

小孢子靈芝蛋白質協同地塞米松對巨噬細胞發炎抑制之協同與減量效應研究報告

臨床用藥痛點與小孢子靈芝蛋白質之藥理背景

在臨床醫學與免疫藥理學中，糖皮質激素如地塞米松（Dexamethasone, DEX）因其強效的抗發炎與免疫抑制能力，長期以來被廣泛應用於治療多種急性發炎、自體免疫疾病及惡性腫瘤¹。

DEX 的核心分子機制主要依賴其穿透細胞膜後與細胞質內的糖皮質激素受體（GR）結合，並進一步移入細胞核內執行轉錄抑制作用¹。這種核內作用能有效干擾促發炎轉錄因子如核轉錄因子 NF- κ B

的基因轉錄過程，進而強力阻斷下游多種促發炎細胞激素的表現¹。然而，外源性糖皮質激素的廣泛性轉錄抑制是一把雙面刃¹。長期或高劑量使用 DEX 會嚴重干擾宿主的正常免疫監測與基礎生理代謝，引發多種全身性副作用，包括骨質流失與糖皮質激素誘導的骨質疏鬆症（GIOP）、體脂分佈改變、高血壓、胰島素阻抗、第二型糖尿病，以及顯著的細胞壓力與免疫功能衰退¹。

研究亦指出，高劑量的 DEX 會抑制巨噬細胞分泌干擾素- β （IFN- β ）等抗微生物介質，進而損害機體對病原體的正常防禦能力¹。因此，如何在維持抗發炎療效的前提下調降臨床類固醇的劑量（即類固醇減量效應），成為當前藥理學亟待解決的臨床缺口¹。

為打破單一高劑量類固醇治療的物理與藥理限制，科學界近年積極尋求具備雙重路徑阻斷能力的天然輔助活性物質¹。純化自真菌之天然蛋白質——小孢子靈芝免疫調節蛋白質（Ganoderma microsporum immunomodulatory protein, GMI）隨之成為研究焦點¹。GMI 是一個由 111 個胺基酸組成的單鏈單純蛋白質，結構上與傳統靈芝免疫調節蛋白 LZ-8 具有高度保守性¹²。GMI 不僅

在癌症治療中展現出促進自噬、下調 PD-L1 以提升抗腫瘤免疫，以及抑制多種抗藥性肺癌細胞浸潤與轉移等多功能性¹⁵，在抗發炎領域亦具備顯著的上遊訊號調節優勢¹。與作用於核內下

游轉錄層級的 DEX 不同，GMI 主要在細胞質中發揮作用，能精準抑制 I κ B α 蛋白的降解，截

斷 NF- κ B 的核轉位，並顯著下調 p38 與 ERK MAPK 訊息傳遞路徑的磷酸化¹。本團隊基於這種「核外上游訊號調節」與「核內下游轉錄抑制」的物理空間差異，提出了雙重路徑包夾之合併用藥假說，期望利用 GMI 先行削弱發炎訊號的輸入強度，進而建立顯著的 DEX 減量效應，突破單藥治療的臨床界限¹。

研究目的

本研究採用標準化的體外細胞藥理學實驗模型，深入探討 GMI 與 DEX 聯合處理對急性發炎反應的協同抑制活性。首先，本研究旨在系統性評估 GMI 與 DEX 單獨或聯合作用對於細菌脂多醣

（LPS）誘導之 RAW264.7 小鼠巨噬細胞釋放促發炎細胞激素 IL-6 的調控效能，並釐清各處理條件對細胞基礎代謝活性（MTT 相對值）的干擾程度¹。其次，透過設計精密的多組濃度梯度交叉處理，定位出能令抗發炎效果進入高效抑制平台的最低有效 GMI 濃度¹。

在此基礎上，研究引進 Bliss 獨立模型（Bliss Independence Model）等數學交互作用檢定，將觀測數據與理論預期值進行統計學比對，以科學判定 GMI 與 DEX 合併使用時是否存在真正的藥理協同效果，而非簡單的相加或拮抗¹。最後，本研究旨在量化評估低劑量 DEX 合併 GMI 處理，與臨床常用之單一高劑量 DEX 處理在抗發炎指標上的差異，以期為臨床上低劑量類固醇抗發炎輔助療法提供具備分子機制支持的細胞學證據與具體減量倍數¹。

實驗設計與系統建構

本研究使用之細胞株為源自雄性小鼠的單核巨噬細胞白血病細胞 RAW264.7，該細胞株由於表面富含類托爾受體 4（TLR4），對細菌脂多醣（LPS）刺激極為敏感，是篩選抗發炎藥物與建立急性發炎反應的國際標準細胞模型¹。細胞培養基採用 Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM)，添加了 10% 胎牛血清（FBS）與 1% 青黴素/鏈黴素（P/S）以維持基本生長¹。

在實驗操作中，細胞以每孔 8×10^4 個細胞的密度接種於 24 孔培養盤中，每孔培養體積為 800 μ L¹。經過 24 小時貼壁並恢復正常型態後，進行藥物與發炎誘導劑處理¹。本實驗設計包含單一用藥、發炎誘導以及聯合給藥組。發炎誘導採用 100 ng/mL 的 LPS¹。DEX 單獨處理組之濃度範圍設計為 2.5, 5, 10, 20, 40 μ g/mL，而 GMI 單獨處理之濃度範圍則為 2.5, 5, 10, 20 μ g/mL¹。聯合給藥組則在 100 ng/mL LPS 存在的前提下，將不同濃度的 GMI 與 DEX 進行配伍共同處理，所有組別均在給藥後共作用 24 小時¹。各處理組別及其核心參數彙整如下表。

組別名稱	LPS 濃度 (100 ng/mL)	GMI 濃度梯度 (μ g/mL)	DEX 濃度梯度 (μ g/mL)	主要實驗目的與評估指標
空白對照組 (CTL)	無	0	0	建立未受刺激細胞之基礎存活與代謝背景 ¹ 。
發炎誘導組 (LPS)	有	0	0	誘導巨噬細胞發炎，建立 IL-6 釋放之最高對照背景 ¹ 。
DEX 單獨處理組	無	0	2.5, 5, 10, 20, 40	評估臨床類固醇藥物在無刺激狀態下的基礎細胞毒性 ¹ 。
GMI 單獨處理組	無	2.5, 5, 10, 20	0	評估天然重組靈芝蛋白在正常生

				理狀態下的細胞相容性 ¹ 。
單藥處理 + LPS 組	有	2.5, 5, 10, 20 (單用)	2.5, 5, 10, 20, 40 (單用)	探討單一藥物對發炎狀態下細胞代謝與 IL-6 的基礎抑制率 ¹ 。
聯合用藥 + LPS 組	有	2.5, 5, 10 (與 DEX 配伍)	2.5, 5, 10, 20, 40 (與 GMI 配伍)	重點測試低、中、高配伍組合 (如 D2.5+G2.5、D5+G10、D10+G10) 對發炎之協同效能 ¹ 。

(表一：實驗各處理組別參數設計與原學術報告對應之核心功能)¹

實驗結果與學理剖析

單獨用藥對巨噬細胞基礎存活率與代謝之影響

首先，針對無發炎刺激的巨噬細胞，單獨給予天然重組蛋白 GMI (2.5 – 20 $\mu\text{g}/\text{mL}$) 進行 24 小時處理¹。經單因子變異數分析 (One-way ANOVA) 配對事後多重比較，GMI 處理組之細胞相對活性與 CTL 組之間均無統計學顯著差異 ($p > 0.05$)¹。此結果證實，小孢子靈芝蛋白在所測試的生理有效劑量範圍內對 RAW264.7 細胞不具直接細胞毒性，展現出高度的細胞相容性與安全性¹。

相較之下，單獨給予臨床藥物 DEX (2.5 – 40 $\mu\text{g}/\text{mL}$) 則會引發巨噬細胞基礎代謝活性顯著下降¹。當 DEX 濃度達 5 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 時，其相對活性與對照組 (0) 相比已出現極為顯著的衰退 ($p < 0.0001$)¹。這一數據強烈暗示，高濃度的類固醇單一用藥會干擾 RAW264.7 細胞的正常能量代謝與線粒體活性，突顯了臨床長期高劑量使用類固醇所引發之細胞壓力副作用在細胞水平的真實投影¹。

發炎刺激下藥物交互作用對細胞代謝活性的複雜調控

當細胞暴露於 LPS 發炎微環境中，發炎反應與代謝狀態之間呈現了非線性的藥理調控特徵¹。在單獨 LPS 刺激下，細胞相對活性略微下降¹。此時若合併使用 DEX，實驗結果卻顯示「DEX + LPS」共同處理組之 MTT 代謝活性不降反升，甚至顯著超越了 CTL 組¹。具體而言，DEX 2.5

$\mu\text{g/mL}$ 加上 LPS 組相較於單獨 LPS (L) 組，活性具有極顯著的增加 ($p < 0.0001$)；而當 DEX 濃度達 $5 \mu\text{g/mL}$ 時，DEX $5 \mu\text{g/mL}$ + L 組之讀值亦顯著高於 CTL 組 ($p = 0.0002$)，且與無 LPS 刺激的對應 DEX 濃度組相比出現爆發性上升¹。

這種特殊的現象在巨噬細胞發炎反應的免疫代謝特性中具有深刻的學理基礎¹。當巨噬細胞遭遇細菌內毒素 LPS 刺激而劇烈活化時，會引發免疫代謝重整與代謝爆發 (Metabolic Burst)，能量生成路徑由高效的氧化磷酸化轉向低效但快速的糖解作用¹。在此過程中，細胞內迅速積累大量的 NADH/NADPH 還原當量，導致線粒體局部還原酶活性虛高，在 MTT 檢測中投影為吸光值不降反升的矛盾現象¹。因此，DEX+LPS 組中 MTT 讀值的異常回升，並不能簡單詮釋為 DEX 解除了細胞毒性或提升了細胞存活，而是反映了巨噬細胞在發炎活化下受免疫代謝重整所驅動的能量代謝紊亂¹。

相反地，在「GMI + LPS」組中，高濃度的 GMI ($5 - 20 \mu\text{g/mL}$) 與 LPS 共同處理後，細胞 MTT 代謝活性並未隨 LPS 刺激回升，反而顯著低於單獨 LPS (L) 組 (如 GMI $5 \mu\text{g/mL}$ + L 與 L 組之間存在顯著差異， $p = 0.0446$)，而極低濃度的 G2.5 + L 組則與 L 組無顯著差異，($p = 0.6923$)¹。此機制的原因在於，GMI 作為極上游的訊號調節劑，極為高效地阻斷了 LPS 訊號的核內輸入，從源頭上壓制了巨噬細胞的發炎活化，使其免於發生急性代謝爆發¹。因此，GMI+LPS 組的 MTT 還原值未能如 DEX 組般呈現虛高，而是更真實地反映了細胞在未被發炎過度活化狀態下的生理基準代謝狀態，這也提示 GMI 作用時高度注重環境因素之調控¹。當進行「DEX + GMI + LPS」三聯給藥時，數據呈現了更為複雜的統計特徵¹。當固定 GMI 為 $2.5 \mu\text{g/mL}$ 時，DEX $2.5 + L + G2.5$ 組之相對代謝活性與單獨 G2.5 組相比無統計學顯著差異 ($p = 0.5898$)¹；在合併用藥與單藥抗發炎的橫向對比中，L + DEX $2.5 + GMI 2.5$ 雖相較於單獨 LPS 組具有顯著差異 ($p = 0.0184$)，但其與 L + DEX 2.5 組之間無顯著差異 ($p > 0.05$)，且與 G5、G10 等高濃度 GMI 合併組相比亦無顯著差異¹。

然而，當 GMI 濃度提高至 $10 \mu\text{g/mL}$ 時，三聯配伍組 (DEX $10 + L + GMI 10$) 之相對活性與 G10 單用組相比具有極為顯著的差異 ($p = 0.0015$)，且此種顯著的代謝活性變化同樣存在於 DEX $5 + L + GMI 10$ 及 DEX $40 + L + GMI 10$ 與 G10 組的對比中¹。更重要的是，在固定 GMI 為 $10 \mu\text{g/mL}$ 的條件下，隨著 DEX 濃度由 $2.5 \mu\text{g/mL}$ 逐步攀升至 $40 \mu\text{g/mL}$ ，各組間的 MTT 相對活性未呈現任何顯著差異，這顯示提高 DEX 的使用濃度並未給合併用藥系統帶來更優越的細胞能量代謝活性¹。

藥物處理組合	觀測指標	實測數值/統計顯著性	藥理與免疫代謝機制之解讀
GMI 單獨處理	MTT 相對活性	與 CTL 組無顯著差異 ($p > 0.05$) ¹	具備高度的細胞相容性，在安全生理劑量下無直接細胞毒性 ¹ 。
DEX 單獨處理	MTT 相對活性	$\geq 5 \mu\text{g/mL}$ 下顯著降低 ($p < 0.0001$) ¹	單藥類固醇會干擾正常細胞基礎生理代謝，引發明顯細胞壓力 ¹ 。
DEX + LPS 聯合	MTT 相對活性	反常回升，顯著高於單獨 LPS 或 CTL 組 ¹	LPS 活化發炎導致巨噬細胞糖解暴增，還原當量虛高，MTT 讀值呈虛擬上升 ¹ 。
GMI + LPS 聯合	MTT 相對活性	活性不回升，且高濃度下顯著低於單獨 LPS 組 ¹	GMI 精準關閉上游發炎訊息，阻止了代謝爆發，真實呈現細胞 resting 代謝 ¹ 。
L + DEX 2.5 + GMI 2.5	MTT 相對活性	相較單獨 L 組具顯著差異 ($p = 0.0184$) ¹	雖然表現出基礎抗發炎代謝保護，但未展現出與單用類固醇的統計學優勢 ¹ 。
L + DEX 5 + GMI 10	MTT 相對活性	相較單獨 L 組具顯著差異 ($p = 0.0012$) ¹	強效抗發炎組，且相對活性與 DEX 5 + L 單用組相比亦有顯著差異 ($p = 0.0036$) ¹ 。
L + DEX 10 + GMI 10	MTT 相對活性	相較單獨 L 組具顯著差異 ($p = 0.0176$) ¹	雖然相較 L 組具顯著活性變化，但與 L + DEX 10 組之相對活性基本等同 ($p = 0.9846$) ¹ 。

(表二：巨噬細胞在單藥、發炎誘導及聯給藥組下 MTT 相對活性（細胞代謝）之核心數據與統計對比)¹

促發炎細胞激素 IL-6 的分泌抑制表現

促發炎細胞激素 **IL-6** 釋放量的多寡，是客觀評價藥物抗發炎效能的黃金分子指標¹。

RAW264.7 細胞在未受刺激時本身不釋放 **IL-6**，而單獨施加 LPS 刺激則會引發巨噬細胞釋放大量 **IL-6**，濃度通常介於 2500 – 3000 pg/mL 之間，代表發生了極為嚴重的急性發炎反應¹。

- **低劑量聯合配伍的效能瓶頸 (DEX 2.5 + GMI 2.5)**：實驗結果表明，當採用極低劑量的 DEX 2.5 $\mu\text{g/mL}$ 或 GMI 2.5 $\mu\text{g/mL}$ 單獨處理 LPS 活化細胞時，**IL-6** 分泌量均未能顯著下降，其與單獨 LPS 刺激組相比均無統計學顯著差異（分別為 $p = 0.0830$ 與 $p = 0.6609$ ）¹。將兩者進行低劑量配伍（D2.5 + G2.5）共同施加於 LPS 發炎環境時，**IL-6** 的釋放量同樣未出現統計學上的顯著下降（ $p = 0.2072$ ）¹。這項數據表明，低劑量藥物配伍在面對劇烈的 LPS 刺激時，其分子阻斷效能未達抗發炎的臨界閾值¹。
- **中/高劑量聯合配伍的效能突破 (DEX 5 + GMI 10 與 DEX 10 + GMI 10)**：然而，當聯合配伍進入中、高劑量區間時，發炎因子的阻斷效能呈現了躍遷式的突破¹。在 DEX 5 + G10 組別中，聯合用藥（DGL）組的 **IL-6** 分泌量顯著低於單獨使用類固醇的 DL（DEX 5 + L）組，兩者相比呈現極為顯著的藥理差異（ $p = 0.0006$ ），且與 LPS 組相比存在壓倒性的發炎壓制效果（ $p < 0.0001$ ）¹。在更高等級的 DEX 10 + G10 配伍組別中，聯合組（DGL）的 **IL-6** 抑制率同樣極顯著地超越了對應的單藥類固醇 DL（DEX 10 + L）組（ $p = 0.0002$ ），且與 LPS 單獨用藥組具有極度顯著的抑制差異（ $p < 0.0001$ ）¹。
- **抑制率平台的物理交匯特徵**：令人矚目的是，無論是在 DEX 5 還是 DEX 10 的搭配下，聯合給藥組的最終 **IL-6** 分泌量與單獨使用 GMI 10 + LPS（GL）組相比，均不具備任何統計學上的顯著差異（分別為 $p = 0.2762$ 與 $p = 0.7809$ ）¹。此統計學交匯點強烈昭示，當天然蠟蛋白 GMI 的濃度達到 10 $\mu\text{g/mL}$ 時，系統的发炎分子阻斷效能已高度逼近或進入一個「高效能抑制平台」¹。在此平台狀態下，巨噬細胞的 **IL-6** 分泌已接近 ELISA 的最低可量化偵測區間，此時即使繼續疊加或提高類固醇的用藥劑量，也無法獲得任何更具臨床價值的發炎抑制優勢¹。

Bliss 獨立模型驗證與協同/加成效應判定

為了在數學層面上嚴謹判定 GMI 與類固醇 DEX 共同給藥時的藥理交互作用本質，研究引進了在

多聯用藥評估中獲得國際廣泛認可的 Bliss 獨立模型 (Bliss Independence Model)¹。該模型假設兩種藥物的作用機制在分子和概率學上是完全獨立的，並依據單藥抑制率推算理論上的聯合抑制率極限，公式如下¹：

$$E_{\text{expected}} = E_D + E_G - (E_D \times E_G)$$

此處之 E_{expected} 代表兩藥相加後針對 IL-6 分泌理論上的極限抑制率（數值換算為小數點進行計算後還原為百分比）， E_D 與 E_G 則分別為相同單藥濃度下 DEX 與 GMI 單獨作用時對發炎因子 IL-6 的實測阻斷率¹。

經統計學獨立樣本 t 檢定 (Unpaired t-test) 將實測之聯合抑制率與 Bliss 理論預期值進行雙向對比，判定標準界定為：實測抑制率顯著大於理論極限且 $p < 0.05$ 時為「協同作用」；實測與理論無統計學顯著差異 ($p > 0.05$) 時為「加成/相加作用」；而實測顯著低於理論預期且 $p < 0.05$ 時則判定為「拮抗作用」¹。

- 低濃度 GMI 區間 ($2.5 - 5 \mu\text{g/mL}$) 的加成與拮抗特徵：當 GMI 處於極低濃度的 $2.5 \mu\text{g/mL}$ 時，聯合給藥的抗發炎抑制率趨勢線未升反降，甚至落於單藥 DEX 曲線的下方¹。例如，單獨使用 DEX $2.5 \mu\text{g/mL}$ 時可獲約 50% 的抑制率，但在加入 G2.5 後其聯合抑制率反而下挫至約 40%，呈現明顯的拮抗現象¹。當 GMI 濃度逐步提高至 $5 \mu\text{g/mL}$ 時，聯合曲線大致與理論相加線重合並隨濃度增加呈現小幅波動¹。獨立樣本 t 檢定證實，在 GMI $2.5 - 5 \mu\text{g/mL}$ 範圍內，聯合給藥的實測抑制率與 Bliss 理論極限值之間基本無統計學顯著差異 ($p > 0.05$)，僅 D10+G2.5 呈現 $p = 0.0399$ 的微弱差異)，整體判定為相加/加成效應¹。
- 高濃度 GMI 區間 ($10 \mu\text{g/mL}$) 的顯著協同躍遷：當 GMI 濃度突破並穩定在 $10 \mu\text{g/mL}$ 的關鍵臨界點時，藥理表現發生了戲劇性的協同躍遷¹。此時，聯合給藥的抑制實測趨勢線全面、大幅度地凌駕於單獨用藥曲線之上¹。在此 G10 條件下，不論 DEX 的濃度如何變化 ($2.5 - 40 \mu\text{g/mL}$)，其聯合實測抗發炎抑制率均穩固、顯著地大於 Bliss 理論極限，且經 t 檢定證實均達到了統計學上的顯著差異高度¹：
 - G10 + D2.5 + LPS 聯合組： $p = 0.0456$ (顯著協同)¹

- G10 + D5.0 + LPS 聯合組： $p = 0.0293$ （顯著協同）¹
- G10 + D10.0 + LPS 聯合組： $p = 0.0204$ （顯著協同）¹
- G10 + D20.0 + LPS 聯合組： $p = 0.0291$ （顯著協同）¹
- G10 + D40.0 + LPS 聯合組： $p = 0.0077$ （顯著協同）¹

這一極具說服力的數學檢定表明，**GMI 10 $\mu\text{g/mL}$** 乃是促使兩藥聯用跨越臨界點、全面進入**高效抗發炎抑制平台**的關鍵最低有效濃度¹。

類固醇減量效應之量化與藥理學價值

在釐清了 G10 的高效協同抑制特徵後，本研究進一步對其實際的類固醇減量效應（Steroid-sparing effect）進行了精確的藥理學量化¹。

- **單一用藥的物理極限：**單獨使用臨床常用之高劑量 DEX（**40 $\mu\text{g/mL}$** ）處理急性發炎巨噬細胞時，其對 **IL-6** 分泌的阻斷率僅為 **65% 左右**，這表明單藥治療不僅發炎抑制不完全，且伴隨極高的類固醇細胞毒性暴露風險¹。
- **協同減量的非凡突破：**而在引入 **GMI 10 $\mu\text{g/mL}$** 進行聯合配伍後，即使將 DEX 的使用劑量大幅度壓縮、下調至極低微量水平的 **2.5 $\mu\text{g/mL}$** （即 D2.5 + G10 組），其最終實測對 **IL-6** 的阻斷抑制率仍能一舉突破單藥治療的極限，來到 **95% 以上**¹。
- **減量倍數之精確量化：**在維持高效抗發炎療效（抑制率 $\geq 95\%$ ）的前提下，聯合 GMI 的加入使達到高度控制所需之地塞米松劑量從原先的 **40 $\mu\text{g/mL}$** 驟降至 **2.5 $\mu\text{g/mL}$** ，具體縮減為原本類固醇劑量的 **$1/16$** （即在細胞水平成功減量達 **16 倍**）¹。

同時，由於在固定 **GMI 10 $\mu\text{g/mL}$** 的環境下，將 DEX 濃度由 **2.5 $\mu\text{g/mL}$** 提高至 **40 $\mu\text{g/mL}$** 並未帶來任何顯著的 **IL-6** 額外抑制提升，亦未能在 MTT 檢測中展現更優越的細胞能量代謝活性，這證明 D2.5 + G10 是本實驗系統中當之無愧的「黃金減量配伍組合」¹。該組合以最小的類固醇耗量，換取了最具優勢的抗發炎產出，完美體現了臨床藥理學所追求的「減毒增效」終極目標¹。

藥理學評估指標	地塞米松單獨治療 (DEX Monotherapy)	聯合協同治療組 (D2.5 + G10 Combination)	藥效對比與臨床/轉化醫學價值

類固醇所需濃度	40 $\mu\text{g/mL}$	2.5 $\mu\text{g/mL}$	DEX 劑量需求顯著縮減達 16 倍，極大降低全身性副毒性風險 ¹ 。
IL-6 阻斷效能	約 65% (發炎控制未臻完全)	95% 以上 (幾近完全阻斷)	發炎控制效能提升了約 30%，突破單藥抗發炎物理瓶頸 ¹ 。
MTT 相對代謝活性	生理干擾嚴重，活性顯著低下	穩定維持，且無 DEX 濃度依賴性損害	避免了高濃度 DEX 對正常巨噬細胞所帶來的代謝毒性與凋亡誘導 ¹ 。
藥物交互效應判定	-	經 Bliss 獨立模型檢定呈顯著藥效協同	指出 GMI 可作為 DEX 臨床輔助因子，具高度新藥配伍研發價值 ¹ 。

(表三：DEX 單藥高濃度組與 GMI 輔助低劑量聯合協同組在抗發炎、細胞代謝及減量效應之量化對比分析)¹

綜合討論

雙重路徑阻斷之分子機制交匯

本研究所展現的 16 倍類固醇減量效應，並非兩個成分簡單的藥效重疊，而是核外與核內「雙重路徑阻斷」在空間與時間層次上高度互補的分子動力學結果¹。

在發炎訊號開啟的核外上游，脂多醣 LPS 通過結合巨噬細胞膜表面的 TLR4，快速激活細胞質中游的 MAPKs (p38 , ERK) 及 NF- κ B 經典活化通路¹。此時，小孢子靈芝蛋白 GMI 發揮了核外上游守門人的作用，阻斷了 p38 與 ERK 的磷酸化，並壓制了 I κ B α 的降解¹。這在發炎訊號進核之前就進行了第一次高強度的攔截與削弱，使進入細胞核的發炎訊號通量大幅縮減¹。

而在核內下游，地塞米松 DEX 結合 GR 受體，精準作用於發炎基因的轉錄層級¹。由於上游的發炎訊號已被 GMI 先行大幅過濾，核內僅需微量（僅需原本的 $\frac{1}{16}$ ）的地塞米松-GR 複合物，即足以將殘存的促發炎轉錄活性徹底進行反式抑制¹。這兩個成分一個在細胞質阻截信號輸入，一個在細胞核內鎖死轉錄輸出，形成了完美的空間包夾¹。這精緻地解釋了為何一旦 GMI 達到高效平台濃度 10 $\mu\text{g/mL}$ 後，繼續增加 DEX 濃度對 IL-6 阻斷率的額外邊際效能幾近於零，因為此時核外的信號源已被 GMI 高效截斷，核內過剩的類固醇已無可用之兵¹。

臨床類固醇減量價值與巨噬細胞層級之免疫學意義

本研究所建立的「細胞層級地塞米松減量效應」，在臨床轉化醫學中蘊含著巨大的應用前景¹。糖皮質激素在臨床上的嚴重副作用（如糖尿病、骨質疏鬆、肌肉萎縮和全身性免疫抑制）往往與其給藥劑量、用藥時間和累積暴露量呈高度的正相關¹。在巨噬細胞的微觀水平上，長期高劑量使用 DEX 會嚴重削弱其抗微生物介質（如 $\text{IFN-}\beta$ ）的正常分泌，破壞機體消滅入侵病原體的基本免疫防禦，同時會直接誘導活性氧（ROS）的累積以及線粒體依賴性的巨噬細胞凋亡反應¹。

本研究中的 $\text{DEX } 2.5 \mu\text{g/mL} + \text{GMI } 10 \mu\text{g/mL}$ （D2.5 + G10）協同組合，在成功將 DEX 劑量調降 16 倍的前提下，仍維持了 95% 以上的極致抗發炎活性，且 MTT 還原活性並未因調降 DEX 而受損，暗示該療法能使抗發炎效果不再依賴於提高類固醇濃度¹。這種 steroid-sparing（類固醇減量）策略在概念上與近年臨床醫學利用其他生物製劑或天然酚類、脂肪酸（如 DHA 協同 DEX 抑制發炎⁸、或伊固莫德作為 MIF 抑制劑實現類固醇減量⁹）的探索高度契合，再次證實了天然活性大分子聯合低劑量類固醇在臨床開發上的主流科學趨勢⁹。

研究侷限性與前瞻藥理研究規劃

儘管本研究在 RAW264.7 細胞模型中為 GMI 協同 DEX 減量提供了強有力的多維實驗數據，但若全面確立其作為臨床新藥或輔助療法的開發地位，未來仍需在以下三個藥理維度進行深度延展¹：

- 擴充促發炎調控網絡指標：**目前發炎因子評估僅限於 IL-6 單一指標¹。未來研究應進一步引進其他核心促發炎因子，如腫瘤壞死因子- α （ $\text{TNF-}\alpha$ ）、白介素- 1β （ $\text{IL-1}\beta$ ）、一氧化氮（ NO ）釋放量，以及下游酵素 iNOS 和 COX-2 的蛋白與基因表現，以驗證此協同減量策略是否具備更廣譜、全面的抗發炎保護效能¹。
- 多重軌跡精準釐清細胞存活、死亡與膜損傷命運：**由於 MTT 讀值在巨噬細胞急性活化下極易受免疫代謝重整與呼吸爆發的統計學干擾¹，未來的細胞活性評估必須與代謝通路解耦¹。研究應並行引入乳酸脫氫酶釋放分析（LDH Release Assay）以客觀評估細胞膜受損程度、利用 Annexin V/PI 流式細胞術雙染分析精確定量細胞凋亡與壞死比例，並透過 Western blot 分析 cleaved caspase-3 凋亡執行蛋白的活性，以直接、不容置疑地證實 D2.5 + G10 組合在細胞毒性減輕（真正減毒）層面的生物學優勢¹。
- 直觀實證分子訊號通路交匯點：**在前瞻機制實證中，應利用 Western blot 和共聚焦顯微鏡免疫螢光技術，系統性檢測 RAW264.7 在不同共同處理時間點下，其細胞質 p38 MAPK 和 ERK1/2 的磷酸化動力學、 $\text{I}\kappa\text{B}\alpha$ 的降解時序、 $\text{NF-}\kappa\text{B p65}$ 的核轉移比例，以及核內糖皮質激素受體（GR）與發炎基因啟動子區的物理結合量¹。藉由直接展示核外上游信號關閉與核內下游轉錄反式抑制的動態交匯，在分

子水平上徹底證實兩者協同互補的物理邏輯，從而為未來的藥物聯合配伍與臨床轉化提供無懈可擊的科學佐證¹。

結論

本研究成功建構了細菌脂多醣 (LPS) 誘導 RAW264.7 小鼠巨噬細胞的體外發炎模型，探討了天然小孢子靈芝重組免疫調節蛋白 GMI 與臨床糖皮質激素地塞米松 (DEX) 的聯合效應¹。

研究指出，在無發炎刺激下，GMI ($2.5 - 20 \mu\text{g/mL}$) 具有極高的細胞安全相容性，而 DEX 單獨給藥則會顯著干擾正常巨噬細胞的基礎代謝活性¹。在急性發炎狀態下，發炎引起的細胞代謝爆發與免疫代謝重整會引發 MTT 還原酶活性虛高，而 GMI 能阻斷此急性異常代謝，體現了其高度注重環境因素的調控特徵¹。

在 Bliss 獨立模型的數學檢定下，本研究界定出 $\text{GMI } 10 \mu\text{g/mL}$ 是促使合併處理跨越加成效應、全面進入「高效協同抑制平台」的最低有效關鍵濃度¹。在此高效平台下，聯合給藥成功達成了壓倒性的類固醇減量效應：在維持發炎因子 IL-6 抑制率高達 95% 以上的前提下，達到高度抗發炎所需的地塞米松最小有效劑量成功從單藥時的 $40 \mu\text{g/mL}$ 下調至 $2.5 \mu\text{g/mL}$ ，在細胞學層面實現了高達 16 倍的類固醇濃度縮減¹。

因此，本研究將 $\text{DEX } 2.5 \mu\text{g/mL} + \text{GMI } 10 \mu\text{g/mL}$ (D2.5 + G10) 判定為兼具「極低類固醇暴露量」與「極致抗發炎活性」的最具轉化意義之黃金配伍¹。此結果不僅在細胞學水平上為 GMI 作為 DEX 減量輔助因子提供了堅實的藥理學實證，也為未來臨床發展低劑量類固醇聯合免疫調節蛋白治療急性 hyper-inflammation (過度發炎) 疾病提供了具備清晰分子邏輯的新型藥物設計策略與開發基礎¹。